TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

UÇAN ARABA YARIŞMASI

FİNAL TASARIM RAPORU

TAKIM ADI: ELUFLY

TAKIM ÜYELERİ: Dide Begüm Gözel, Yasin Can Ateş, Eren Şimşek, Mete Savur

İçindekiler

1. Hazırlanan senaryolarda kullanılan sensörler ve programlama dili ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 4

I. Kod yazarken kullandığınız dil ve özelliklerini açıklayınız. 4

II. Bu dil yerine başka hangi programlama dilini tercih ederdiniz? Nedeni ile açıklayınız. 4

III. Barometre sensörünün nasıl çalıştığını açıklayınız. GNSS ile barometre irtifa verilerinin farkı nedir? 4

IV. İvmeölçer ve dönüölçer sensörlerinde genel hata karakteristikleri nelerdir? Bu karakteristiklerin özelliklerini açıklayınız. 4

2. Senaryo 1'de, hava aracının B noktasına gidişi için tasarladığınız algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 7

I. Hava aracının gitmesi gereken yönü hesapladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 7

II. Hava aracının gitmesi gereken koordinatları hangi veri yapısından öğrendiniz? 8

III. Hava aracının inişe geçmesi için gerekli koşul seçimleriniz nelerdir? 9

IV. İnişte hangi sensörü irtifa tespiti için kullandınız? 9

V. İnişte yere değme hızınızı kaç m/s olarak ayarladınız? Nasıl? 9

3. Senaryo 4'te, yasak bölgeden kaçış için tasarladığınız algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 9

I. Yasak bölgeleri tespit ettiğiniz veri yapısı nedir? 9

II. Bu bölgelere girmemek için tasarladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 10

4. Senaryo 7'de, trafikte olan diğer uçan arabaları gözeterek kaza yapmadan uçmanızı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 11

I. Diğer hava araçlarının konumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz? 11

II. Hava araçları ile kaza yapmamak için nasıl bir algoritma tasarladınız? Algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 11

5. Senaryo 8'de, en yakın hastaneyi bulmanızı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 12

I. Hastanelerin olduğu veri yapısı nedir? 12

II. En yakın hastanenin seçimini yaptığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 12

6. Senaryo 10 içerisinde GNSS arızası yaşandığında inişi tamamlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 13

I. GNSS arızasını hangi veri yapısından tespit ettiniz? 13

II. Bu arıza sonrası hava aracının irtifasını hesapladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 13

7. Senaryo 11 içerisinde GNSS arızası yaşandığında seyir yapmaya devam eden ve görevi tamamlamayı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 14

I. Bu arıza sonrası hava aracının pozisyonunu(yatay) hesapladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 14

8. Senaryo 12'de GNSS arıza durumunu tespit eden algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 14

I. GNSS karıştırma (jamming) ve yanıltma (spoofing) nedir? Farkları nelerdir? 14

II. GNSS yanıltma (spoofing) durumunu tespit ettiğiniz algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 14

9. Senaryo 13'te inişi tamamlamak için kullanılacak sensör seçimini yaptığınız algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 15

I. İniş için hangi sensörü irtifa kaynağı olarak seçtiniz? Neden? 15

II. Diğer sensörleri neden seçmediniz? 16

III. Bu seçimi yapan algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 16

10. Senaryo 15'te manyetometre veri kaybı yaşandığında gidilmesi gereken hedefe hava aracının yönelmesini sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 16

I. Manyetometre veri kaybını nasıl tespit ettiniz? 16

II. Hava aracının gitmesi gereken yönü hesaplayan algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 16

III. Hava aracının gittiği yönü hesaplayan algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 18

11. Senaryo 16'da şarj durumunu gözeterek şarj istasyonlarını tespit ettiğiniz ve hava aracını oraya yönlendirdiğiniz algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 18

I. Batarya durumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz? 18

II. Batarya durumunun hangi gerilim eşiğinde şarj istasyonuna inilmesi gerektiğini seçtiniz? Neden? 18

III. Şarj istasyonlarının olduğu veri yapısı nedir? 18

12. Kaynakça 19

İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

1. **Hazırlanan senaryolarda kullanılan sensörler ve programlama dili ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

   I. **Kod yazarken kullandığınız dil ve özelliklerini açıklayınız. (2 Puan)**

   Kullandığımız yazılım dili Python'dır. Python dili açık kaynaklı, söz dizimi basit bir dil üzerine kurulu, internet üzerinden erişilebilecek birçok dokümana sahip ve kütüphanesi oldukça geniş bir yazılım dilidir. Bunlara ek olarak makine öğrenimi *(machine learning)* üzerinde oldukça gelişmiş bir kütüphaneye sahiptir.

   II. **Bu dil yerine başka hangi programlama dilini tercih ederdiniz? Nedeni ile açıklayınız. (2 Puan)**

   Java veya R programlama dillerini tercih ederdik. Bu tercihimizin sebebi diğer programlar üzerinden herhangi bir değişiklik yapmadan yazılan kodların aktarılıp açılabilmesi ve *machine learning* konusunda gelişmiş bir kütüphaneye sahip olmalarıdır.

   III. **Barometre sensörünün nasıl çalıştığını açıklayınız. GNSS ile barometre irtifa verilerinin farkı nedir? (3 Puan)**

   Barometre sensörü hava basıncı ile irtifa tespiti yapabilen bir elektronik cihazdır (Sensors, 2018). Sahip olduğu diyafram benzeri yapının hava basıncına göre şekil değişimini değerlendirerek basınç ölçümü yapmaktadır (Shawn, 2020). İrtifa seviyesini oldukça iyi ölçmesine nazaran sadece dikey uzaklığı belirlediği için konum tespiti için tek başına kullanılması yeterli değildir. GNSS *(Global Navigation Satellite Systems)* verilerinin net tespiti yapılamadığı; kapalı ortam, hava şartları, orman alanı ve yüksek yapılı semtler gibi bölgelerde sinyalin yayılımı oldukça zordur (Sensors, 2018). Bu yüzden bu tip bölgelerde GNSS verileri ile barometre sensör verileri arasında ölçüm farkları yaşanabilir. Barometre sensörün verileri mekanik bir olay sonucu alırken GNSS birkaç uydunun sinyal kesişim noktasını tespit ederek almaktadır.

   IV. **İvmeölçer ve dönüölçer sensörlerinde genel hata karakteristikleri nelerdir? Bu karakteristiklerin özelliklerini açıklayınız. (3 Puan)**

Ataletsel sensörlerde sensörlerin yapıları gereği pek çok hata meydana gelebilir. Bu hataları deterministik (sistematik) hatalar ve olasılıksal (rastgele) hatalar olmak üzere iki ana gruba ayırabiliriz. Deterministik hatalar, laboratuvarda gerçekleştirilen kalibrasyon testleri sonucu belirlenir. Kullanıldığı süre boyunca sensör çıktılarında deterministik hatalar kalibrasyon ile telafi edilir. Ancak sensör çıktılarında telafi edilebilen, kendini tekrarlayan hataların dışında rastgele bir yapıya sahip olan hata kaynakları da mevcuttur. Sabit kayma hatası, orantı katsayısı hatası ve eksenel kaçıklık hatası deterministik hataların temel kaynaklarıdır. Bu hataları belirlemek için ataletsel sensörlere bilinen giriş değerleri uygulanır ve karşılık gelen sensör çıktıları incelenir.

İvmeölçer ve Dönüölçer Deterministik ve Olasılıksal Hata Parametreleri

İvmeölçerlerde ve dönüölçerlerde görülen başlıca deterministik hata kaynakları sabit kayma hatası, orantı katsayısı hatası ve eksenel kaçıklık hatasıdır. Buna ek olarak yalnızca dönüölçerlerde görülen ivmeye bağlı sabit kayma hatası da başlıca deterministik hata kaynaklarıdır. Sabit kayma kararsızlığı, orantı katsayı kararsızlığı ve rastgele sensör gürültüsü ise ivmeölçer ve dönüölçerin olasılıksal hata kaynaklarıdır.

a) İvmeölçer ve Dönüölçerde Sabit Kayma Hatası

İvmeölçer sabit kayma hatası, sensöre herhangi bir ivme uygulanmadığı durumda ölçülen değerdir. Dönüölçerde ise herhangi bir giriş uygulanmadığı koşulda belirli bir süre ölçülen dönü değerlerinin ortalaması alınarak dönüölçer sabit kayma hatası elde edilir. Bu hata sabit terim, sıcaklıkla uyarılan değişimler, tekrarlanabilirlik olmak üzere çeşitli bileşenleri içerir. İvmeölçerin etkin olduğu her an hatanın sabit terimi mevcuttur. Hatanın sabit terimi ve sıcaklıkla uyarılan değişimler uygun statik kalibrasyon testleri ile önceden kestirilip düzeltilebilir. İvmeölçer sabit kayma hatası g veya mg (mili g) olarak ifade edilir. Dönüölçerde ise sabit kayma hatası derece/saniye veya derece/saat olarak ifade edilir.

b) İvmeölçer ve Dönüölçer Sabit Kayma Kararsızlığı

İvmeölçer sabit kayma kararsızlığı, ivmeölçerin çalışma sırasındaki değişiminden kaynaklı hataları içerir. Dönüölçerde ise çalışma sırasındaki değişimden kaynaklı hataları içerir ve dönüölçerin çalıştığı her an hatanın bu

bileşeni değişir. İvmeölçerin de etkin olduğu her an hatanın bu bileşeni de değişir. İvmeölçer sabit kayma kararsızlığı $g/\sqrt{Hz}$ olarak ifade edilir. Dönüölçer sabit kayma kararsızlığı ise derece/saniye/√Hz veya derece/saat/√Hz olarak ifade edilir.

c) İvmeölçer ve Dönüölçer Orantı Katsayısı Hatası

Orantı katsayısı, sensörün çıkışındaki değişim ile girişindeki değişim arasındaki orandır. Dönüölçer orantı katsayısı ise açısal hız girişi uygulanan eksen boyunca dönüölçer hassasiyetini oluşturur. İvmeölçer orantı katsayısı hatası, sensörün ideal orantı katsayısı değeri olan 1 ile sensörün ölçtüğü orantı katsayısı arasındaki farktır. Bu hatalar sabit terim, sıcaklıkla uyarılan değişimler, asimetri, doğrusal olmama hatası gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Orantı katsayısı ppm *(parts per million)* olarak ifade edilir.

d) İvmeölçer ve Dönüölçer Orantı Katsayısı Kararsızlığı

İvmeölçer ve dönüölçer orantı katsayısı kararsızlığı, orantı katsayılarındaki zamanla değişimi ifade eder. İvmeölçerin etkin olduğu ve dönüölçerin çalıştığı her an hataların bu bileşeni de değişir.

e) İvmeölçer Eksenel Kaçıklık Hatası

Eksenel kaçıklık problemi dahili ve harici olmak üzere iki grupta incelenebilir. Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB)'ni oluşturmak için üç adet MEMS *(Micro Electro Mechanical System)* ivmeölçer kullanılır ve bu üç adet ivmeölçerlerin birbirlerine dik monte edilmemesi sonucunda harici eksenel kaçıklık oluşur. İvmeölçerin üretimi sırasındaki oluşan eksenel kaçıklık ise dahili eksenel kaçıklık olarak adlandırılır. Harici eksenel kaçıklık hatalarını belirlemek kolaydır. İvmeölçer üzerindeki eksenel kaçıklık hatasını belirlemek için her eksen etrafında pozitif ve negatif yönde olmak üzere statik kalibrasyon testi gerçekleştirilir. Eksenel kaçıklık mrad (mili-radyan) olarak ifade edilir.

Dönüölçerdeki eksenel kaçıklık hatası ise dönüölçerlerin yanlış hizalanmasından kaynaklanır. Her dönüölçer diğer dönüölçerlere tam dik olmayabilir. Bunun sonucunda her eksenin diğer iki eksen etrafındaki dönüye karşı hassasiyeti oluşur. Eksenel kaçıklık mrad (mili-radyan) olarak ifade edilir.

f) Dönüölçerde İvmeye Bağlı Sabit Kayma Hatası

MEMS dönüölçer yapısı doğrusal ivmeye karşı duyarlılık gösterir. Bu etki sensörün çıkışında bir kaymaya neden olur. Kayma miktarı eksene uygulanan ivmenin büyüklüğü ile orantılıdır. Dönüölçerin ivmeye bağlı sabit kayma hatası derece/saniye/g ile ifade edilir.

g) Rastgele Sensör Gürültüsü

Yüksek frekanslı gürültü terimleri (nicemleme gürültüsü, hız rastgele yürüme ve Gauss-Markov gürültüsü) rastgele sensör gürültüsünü oluşturmaktadır. Rastgele sensör gürültüsü $g/\sqrt{Hz}$ olarak ifade edilir.

Dönüölçerde ise yüksek frekanslı gürültü terimleri (nicemleme gürültüsü, açısal rastgele yürüme ve Gauss-Markov gürültüsü) rastgele sensör gürültüsünü oluşturmaktadır. Rastgele sensör gürültüsü derece/saniye/√Hz veya derece/saat/√Hz olarak ifade edilir.

2. Senaryo 1'de, hava aracının B noktasına gidişi için tasarladığınız algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. Hava aracının gitmesi gereken yönü hesapladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (4 Puan)

Algoritma	**Açıklama**
enlemFark=varis_bolgesi.enlem-cezeri.gnss.enlem boylamFark=varis_bolgesi.boylam-cezeri.gnss.boylam	Aracın konumu ile hedefin konumunun x eksenindeki ve y eksenindeki farkları tespit edilir.
if enlemFark != 0 : yonelmeAci=math.atan(boylamFark/enlemFark)	X ve y eksenindeki farkların arktanjantını almadan sıfıra bölme hatasının olup olmadığı kontrol edilir. Daha sonra arktanjant alınarak hedefin, aracın x eksenine göre hangi açıda olduğu tespit edilir.
if enlemFark == abs(enlemFark) and	Arktanjant fonksiyonunun π/2 ile -π/2

boylamFark == abs(boylamFark):
yonelmeAci=yonelmeAci #1. bolge elif enlemFark != abs(enlemFark) and boylamFark == abs(boylamFark):
yonelmeAci=yonelmeAci + math.pi #2. bolge
elif enlemFark != abs(enlemFark) and boylamFark != abs(boylamFark):
yonelmeAci=yonelmeAci - math.pi #3. bolge
elif enlemFark == abs(enlemFark) and boylamFark != abs(boylamFark):
yonelmeAci=yonelmeAci #4. bolge
	arasında verdiği açı değerlerini x ve y eksenindeki konum farklılıklarının negatifliğine göre açıların açı aralığı π ile -π olacak şekilde çevrilmektedir.

else:
if boylamFark==0:
yonelmeAci=0
elif boylamFark == abs(boylamFark):
yonelmeAci=math.pi/2
else:
yonelmeAci=math.pi/(-2)
	X eksenindeki farkların sıfır olma durumunda yönelmesi gereken açının y eksenindeki konum farklılıklarının negatifliğine göre sıfır ya da 180 derece olarak atamaktadır.

donGerekAci=yonelmeAci-cezeri.manyetometre.veri	Aracın burnunun dönmesi gereken açıyı, hedefin açısıyla aracın o andaki dönük olduğu açıyı çıkararak bulmaktadır.

II. Hava aracının gitmesi gereken koordinatları hangi veri yapısından öğrendiniz? (2 Puan)

Hava aracının gitmesi gereken koordinatlar, “cezeri.hedefler” dizisi ile öğrenilmiştir. Bu senaryoda araç sadece bir hedef konuma gitmesi gerektiği için ‘‘cezeri.hedefler[0]’’ komutu ile B noktasını temsil eden bir hedef nokta elde edilmiştir. ‘‘cezeri.hedefler[0].enlem’’ komutu, hedefin enlem bilgilerini ‘‘cezeri.hedefler[0].boylam’’ komutu ise hedefin boylam bilgilerini vermektedir.

III. **Hava aracının inişe geçmesi için gerekli koşul seçimleriniz nelerdir? (3 Puan)**

Öncelikle GNSS ile yapılan konum değerlendirilmeleri aracın B konumunun üzerinde olup olmadığını değerlendirir. Eğer araç B noktası üzerinde ise araç inişe geçer. Ancak araç B konumunun üzerinde değilse aracın B konumuna doğru yönlendirmesi yapılır.

İniş sırasında radar verileri ile aracın yüksekliği belirlenecektir. Araç iniş yapmaya hızlı modda başlayacaktır. Yere 30 metre kaldığındaysa araç inişine yavaş modda devam eder.

IV. **İnişte hangi sensörü irtifa tespiti için kullandınız? (2 Puan)**

İrtifa, aracın deniz seviyesinden yüksekliği olarak tanımlanır. Kalkış esnasında irtifa tespitinde GNSS verileri, iniş esnasında yükseklik için ise radar verileri kullanılmıştır.

V. **İnişte yere değme hızınızı kaç m/s olarak ayarladınız? Nasıl? (2 Puan)**

İnişte yere değme hızı, yavaş hız modu olarak tanımlanan 4.4 m/s olarak belirlenmiştir. Bu senaryoda radar verilerine göre ölçülen yükseklik 30 m olduğunda aracın hızının yavaş moda geçmesi sağlanacaktır.

3. **Senaryo 4'te, yasak bölgeden kaçış için tasarladığınız algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

I. **Yasak bölgeleri tespit ettiğiniz veri yapısı nedir? (2 Puan)**

Yasak bölgeler aracın uçamayacağı alanı ifade eder ve yasak bölgelerin tespitinde "cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler" veri yapısı kullanılmıştır. For döngüsünün içinde "cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler[x].enlem" ve "cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler[x].boylam" komutları kullanılarak yasaklı bölgelerin konumları tespit edilmiştir.

II. Bu bölgelere girmemek için tasarladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan)

Algoritma	**Açıklama**

if cezeri.gnss.enlem>-50 and cezeri.gnss.enlem<-22:
  if cezeri.gnss.boylam>9 and cezeri.gnss.boylam<24:
  cezeri.dur()
	Aracın yasaklı bölgelerin en uç noktalarının girip girmediği tespit edilir. Eğer araç bu bölgelere girdiyse aracın durması sağlanır. Bu koşullama kuzey güney doğrultusunda yasaklı bölge olup olmadığını kontrol eder.

donGerekAci=0-cezeri.manyetometre.veri aracDon(donGerekAci)	Güney yönünde yasaklı bölge olduğundan aracın doğu yönüne dönmesini sağlar.
while cezeri.gnss.boylam>9 and cezeri.gnss.boylam<25: cezeri.ileri_git(cezeri.hizli)	Yasaklı bölgenin en uç noktasına gidene kadar aracın doğu yönünde ilerlemesini sağlar.
if cezeri.gnss.enlem<-50 or cezeri.gnss.enlem>-22: cezeri.dur() cikti1=True break	Aracın x ekseni üzerinde yasaklı bölgeden uzaklaştığının kontrolü yapılır eğer çıktıysa ilerleme durdurulur.

if cezeri.gnss.boylam>9 and cezeri.gnss.boylam<26:
  if cezeri.gnss.enlem<-50 or cezeri.gnss.enlem>-22:
  cezeri.dur()
	Aracın yasaklı bölgelerin en uç noktalarından girip girmediği tespit edilir. Eğer araç bu bölgelere girdiyse aracın durması sağlanır. Bu koşullama doğu batı doğrultusunda yasaklı bölge olup olmadığını kontrol eder.

donGerekAci=(-math.pi/2)- cezeri.manyetometre.veri aracDon(donGerekAci)	Batı yönünde yasaklı bölge olduğundan aracın güney yönüne dönmesini sağlar.
while cezeri.gnss.enlem>-51 and cezeri.gnss.enlem<-21:	Yasaklı bölgenin en uç noktasına gidene kadar aracın güney yönünde ilerlemesini

cezeri.ileri_git(cezeri.hizli)	sağlar.
if cezeri.gnss.boylam<9 or cezeri.gnss.boylam>26: cikti2=True cezeri.dur() break	Aracın y ekseni üzerinde yasaklı bölgeden uzaklaşıp uzaklaşmadığının kontrolü yapılır. Eğer araç bu bölgeden çıktıysa ilerleme durdurulur.

4. **Senaryo 7'de, trafikte olan diğer uçan arabaları gözeterek kaza yapmadan uçmanızı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

   I. **Diğer hava araçlarının konumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz? (2 Puan)**

   Bölgedeki diğer hava araçlarının yoğunluğu, "bolge.trafik" veri yapısı ile trafiğin var olup olmadığının tespiti yapılmıştır. "bolge.trafik_bolgesi" dizisi ile trafiğin olma durumunda belli irtifalarda uçuş izni tanımıştır. Trafik varsa trafik yoğunluğunun azalması bekleniyor veya izin verilen irtifalara yönelim sağlanıyor.

   II. **Hava araçları ile kaza yapmamak için nasıl bir algoritma tasarladınız? Algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan)**

Algoritma	**Açıklama**
for x in range(9): bolge = cezeri.yerel_harita[x]	Döngü kullanılarak aracın etrafındaki veriler bölge değişkenine atanır.
if bolge.trafik_bolgesi:	Bölgenin trafik bölgesi olup olmadığı kontrol edilir.
if cezeri.gnss.irtifa<cezeri.irtifa_araligi[0]: cezeri.dur()	Aracın izin verilen irtifa aralığının altında olma durumu kontrol edilir, öyleyse araç durdurulur.
while cezeri.gnss.irtifa<cezeri.irtifa_araligi[0]:	Araç izin verilen irtifa aralığının altında olduğu süre boyunca aracın yüksek hızla

cezeri.yukari_git(cezeri.hizli) cezeri.dur()	yukarı yönde hareket etmesi sağlanır. İstenilen irtifaya girdiğinde ise durur.
elif cezeri.gnss.irtifa>cezeri.irtifa_araligi[1]: cezeri.dur()	Aracın izin verilen irtifa aralığının üstünde olma durumu kontrol edilir, öyleyse araç durdurulur.
while cezeri.gnss.irtifa>cezeri.irtifa_araligi[1]: cezeri.asagi_git(cezeri.hizli) cezeri.dur()	Araç izin verilen irtifa aralığının üstünde olduğu süre boyunca aracın yüksek hızla aşağı yönde hareket etmesi sağlanır. İstenilen irtifaya girdiğinde ise durur.
if bolge.trafik:	Aracın çevresinde başka araçların varlığı kontrol edilir.
cezeri.dur() cezeri.bekle(0.5)	Aracın çevresinde başka araçlar varsa araç durur ve 0.5 saniye bekler.

5. **Senaryo 8'de, en yakın hastaneyi bulmanızı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

   I. **Hastanelerin olduğu veri yapısı nedir? (2 Puan)**

   Harita üzerindeki bütün hastanelerin konumlarını belirten veri yapısı "cezeri.harita.hastaneler"dir.

   II. **En yakın hastanenin seçimini yaptığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan)**

Algoritma	**Açıklama**
if cezeri.acil_durum:	Acil durum olup olmadığı kontrol edilir.
mesafe=[0]*len(cezeri.harita.hastaneler)	Daha sonra hastane mesafelerinin atanacağı dizi oluşturulur.
for x in range(len(cezeri.harita.hastaneler)):	Hastane sayısı kadar dönecek bir döngüye

hastaneNokta=cezeri.harita.hastaneler[x]	girerek her bir hastanenin bölgesi tanımlanır.
hastane_enlemFark=hastaneNokta.enlem-cezeri.gnss.enlem hastane_boylamFark=hastaneNokta.boylam-cezeri.gnss.boylam	Aracın konumu ile hastane konumunun x eksenindeki ve y eksenindeki farkları tespit edilir.
mesafe[x]=math.sqrt((hastane_enlemFark**2)+(hastane_boylamFark**2))	Hipotenüs teoremiyle hastaneyle araç arasındaki mesafeler elde edilir.
hastane_index=mesafe.index(min(mesafe))	Burada araca en yakın mesafedeki hastane bulunur.
varis_bolgesi=cezeri.harita.hastaneler[hastane_index]	Bulunan en kısa mesafedeki hastane varış noktası olarak belirlenir.

6. **Senaryo 10 içerisinde GNSS arızası yaşandığında inişi tamamlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

   I. **GNSS arızasını hangi veri yapısından tespit ettiniz? (2 Puan)**

   GNSS arızası "cezeri.gnss.hata" veri yapısını kullanarak tespit edilmiştir.

   II. **Bu arıza sonrası hava aracının irtifasını hesapladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (3 Puan)**

Algoritma	**Açıklama**
if cezeri.radar.mesafe<30:	Aracın radar verilerine göre yüksekliğinin 30 m altında olup olmadığı tespit edilir.
cezeri.asagi_git(cezeri.yavas)	Aracın yavaş modda aşağıya hareket edeceği belirtilmiştir.
else: cezeri.asagi_git(cezeri.hizli)	Aksi durumda araç hızlı modda aşağıya hareket edecektir.

7. **Senaryo 11 içerisinde GNSS arızası yaşandığında seyir yapmaya devam eden ve görevi tamamlamayı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

   I. **Bu arıza sonrası hava aracının pozisyonunu(yatay) hesapladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan)**

Algoritma	**Açıklama**
t_now=cezeri.ros_zamani()	Hesaplama öncesi anlık zaman değeri alınır.
aracEnlem=aracEnlem+(cezeri.imu.Vx)*(t_now+(t))/2 aracBoylam=aracBoylam+(cezeri.imu.Vy)*(t_now+(t))/2	En son ölçülen zaman ve anlık zaman yardımıyla Riemann integrali kullanılarak aracın enlem ve boylam bilgisi hesaplanmaktadır.
t=cezeri.ros_zamani()	Hesaplama sonrası son ölçülen zaman güncellenmektedir.

8. **Senaryo 12'de GNSS arıza durumunu tespit eden algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

   I. **GNSS karıştırma (jamming) ve yanıltma (spoofing) nedir? Farkları nelerdir? (4 Puan)**

   Karıştırma (jamming) ve yanıltma (spoofing), GPS ve GNSS aracılığıyla elde edilen konum, navigasyon ve zaman verilerinin eldesini engellemek veya doğruluğunu bozmak amacıyla kullanılan yöntemlerdir. Karıştırma (jamming) durumunda, GNSS sinyal alıcısı sinyal alamaz duruma getirilerek GNSS faaliyetleri durdurulur (NovAtel, t.y.). Yanıltma (spoofing) durumunda ise sinyaller değiştirilerek alıcının bulunduğu konumu yanlış hesaplaması sağlanır (INTERTANKO, t.y.).

   II. **GNSS yanıltma (spoofing) durumunu tespit ettiğiniz algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan)**

Algoritma	**Açıklama**

if abs(cezeri.gnss.enlem-gnssEnlem)<1: gnssEnlem=cezeri.gnss.enlem	Önceki GNSS enlem verisiyle şu anki veri arasındaki farkın 1'den az olup olmadığı kontrol edilir. 1'den az ise enlem verisinde spoofing yoktur ve şu anki veri bir sonraki kontol için geçici değişkene atanır.
if abs(cezeri.gnss.boylam-gnssBoylam)<1: gnssBoylam=cezeri.gnss.boylam	Önceki GNSS boylam verisiyle şuanki veri arasındaki farkın 1 m'den az olup olmadığı kontrol edilir. 1 m'den az ise boylam verisinde spoofing yoktur ve şuanki veri bir sonraki kontol için geçici değişkene atanır.
if abs(cezeri.gnss.irtifa-gnssIrtifa)<10: gnssIrtifa=cezeri.gnss.irtifa spoofing=False	Önceki GNSS irtifa verisiyle şu anki veri arasındaki farkın 10 m'den az olup olmadığı kontrol edilir. 10 m'den az ise irtifa verisinde spoofing yoktur ve şu anki veri bir sonraki kontrol için geçici değişkene atanır. Hepsinin istenilen aralıkta olması durumunda spoofing değeri olumsuz olarak atanır.
else: spoofing=True	Herhangi bir koşulun istenilen değer aralığında çıkmaması durumunda spoofing değeri olumlu olarak atanır.

9. Senaryo 13'te inişi tamamlamak için kullanılacak sensör seçimini yaptığınız algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. İniş için hangi sensörü irtifa kaynağı olarak seçtiniz? Neden? (3 Puan)

Verilen senaryoda LIDAR verilerini kullanarak aracın B noktasına iniş sırasındaki yüksekliğini bulacağız. B noktasının yağışlı bir bölgeye denk gelmesi durumunda hiçbir sensör verisi kullanılmadan direkt olarak uçan aracın hızını yavaş moda alıp inişi sağlanacaktır.

II. **Diğer sensörleri neden seçmediniz? (2 Puan)**

Bu senaryoda GNSS, radar ve barometre sensörleri veri kaybı yaşadığı için sadece elimizde yağmur olmayan zamanlarda yükseklik ölçümünde kullanılabilecek LIDAR sensörü kalmıştır. O yüzden diğer sensörleri kullanmamız mümkün değildir.

III. **Bu seçimi yapan algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (4 Puan)**

Algoritma	**Açıklama**
if cezeri.lidar.hata != 0 or bolge.yagmur != False:	Sensör verisine ya da yağmur yağma durumuna göre LIDAR sensöründe hata durumu tespit edilir.
if cezeri.lidar.mesafe<30: cezeri.asagi_git(cezeri.yavas)	LIDAR sensöründen ölçülen mesafenin 30 m altında olması durumunda araç yavaş modda aşağıya hareket edecektir.
else: cezeri.asagi_git(cezeri.hizli)	Aksi durumda araç hızlı modda aşağıya hareket edecektir.
else: cezeri.asagi_git(cezeri.yavas)	Eğer LIDAR sensörünün hata vermesi veya bölgenin yağışlı olması durumunda ise araç direkt olarak yavaş modda aşağıya hareket edecektir.

10. Senaryo 15'te manyetometre veri kaybı yaşandığında gidilmesi gereken hedefe hava aracının yönelmesini sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. **Manyetometre veri kaybını nasıl tespit ettiniz? (2 Puan)**

Aracın gittiği yönü hesaplayan algoritmayla manyetometreden alınan verileri karşılaştırarak manyetometredeki veri kaybı tespit edilmiştir.

II. **Hava aracının gitmesi gereken yönü hesaplayan algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan)**

Algoritma	**Açıklama**

aracAci=0	Aracın başlangıç pozisyonundaki yönelimi tanımlanmıştır.
enlemFark=varis_bolgesi.enlem-cezeri.gnss.enlem boylamFark=varis_bolgesi.boylam-cezeri.gnss.boylam	Aracın konumu ile hedefin konumunun x eksenindeki ve y eksenindeki farkları tespit edilir.
if enlemFark != 0 : yonelmeAci=math.atan(boylamFark/enlemFark)	X ve y eksenindeki farkların arktanjantını almadan sıfıra bölme hatasının olup olmadığı kontrol edilir. Daha sonra arktanjant alınarak hedefin aracın x eksenine göre hangi açıda olduğu tespit edilir.

if enlemFark == abs(enlemFark) and boylamFark == abs(boylamFark):
yonelmeAci=yonelmeAci #1. bolge elif enlemFark != abs(enlemFark) and boylamFark == abs(boylamFark):
yonelmeAci=yonelmeAci + math.pi #2. bolge
elif enlemFark != abs(enlemFark) and boylamFark != abs(boylamFark):
yonelmeAci=yonelmeAci - math.pi #3. bolge
elif enlemFark == abs(enlemFark) and boylamFark != abs(boylamFark):
yonelmeAci=yonelmeAci #4. bolge
	Arktanjant fonksiyonunun π/2 ile -π/2 arasında verdiği açı değerlerini x ve y eksenindeki konum farklılıklarının negatifiliğine göre açıların açı aralığı π ile -π olacak şekilde çevrilmektedir.

else:
if boylamFark==0:
yonelmeAci=0
elif boylamFark == abs(boylamFark):
yonelmeAci=math.pi/2
else:
yonelmeAci=math.pi/(-2)
	X eksenindeki farkların sıfır olma durumunda yönelmesi gereken açının y eksenindeki konum farklılıklarının negatifiliğine göre sıfır ya da 180 derece olarak atamaktadır.

donGerekAci=yonelmeAci-aracAci	Aracın burnunun dönmesi gereken açıyı hedefin açısıyla aracın hesaplanan burun açısıyla çıkartarak bulmaktadır.

III. Hava aracının gittiği yönü hesaplayan algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan)

Algoritma	**Açıklama**
aracAci=0	Aracın başlangıç pozisyonundaki yönelimi tanımlanmıştır.
cezeri.don(donulecekAci) cezeri.bekle(1) cezeri.dur()	Araç 1 saniyeliğine dönülmesi gereken açı hızında döner daha sonra durur. Bu aracın burnunu istenilen yöne yöneltmesini sağlar.
aracAci=aracAci+donGerekAci	Aracın dönmeden önceki burun açısıyla dönme miktarı toplanarak aracın son haldeki burun açısı bulunur.

11. Senaryo 16'da şarj durumunu gözeterek şarj istasyonlarını tespit ettiğiniz ve hava aracını oraya yönlendirdiğiniz algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. Batarya durumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz? (2 Puan)

Batarya doluluk oranını "cezeri.batarya.veri" veri yapısı kulanılarak öğrenilmiştir. Batarya doluluk oranını yüzdelik olarak vermektedir.

II. Batarya durumunun hangi gerilim eşiğinde şarj istasyonuna inilmesi gerektiğini seçtiniz? Neden? (2 Puan)

Sarj yüzdesi 20'nin altına indiğinde araç riskli duruma gelmektedir ve sarj istasyonuna ulaşmak için gerekli eşiği kalmamaktadır. Bu sebeple gerilim eşiği %40'deyken araç en yakın sarj istasyonuna yönelecektir.

III. Şarj istasyonlarının olduğu veri yapısı nedir? (2 Puan)

Sarj istasyonları "cezeri.harita.sarj_istasyonlari" veri yapısı ile bulunmaktadır.

12. Kaynakça

INTERTANKO. (t.y.). Jamming and Spoofing of Global Navigation Satellite Systems (GNSS). 12 Haziran 2022 tarihinde https://www.maritimeglobalsecurity.org/media/1043/2019-jamming-spoofing-of-gnss.pdf adresinden erişildi

NovAtel. *Understanding the difference between anti-spoofing and anti-jamming*. (t.y.). 12 Haziran 2022 tarihinde https://novatel.com/tech-talk/velocity-magazine/velocity-2013/understanding-the-difference-between-anti-spoofing-and-anti-jamming adresinden erişildi. .

Sensors, A. A. (2018, June 19). *GPS vs Barometric pressure sensor altitude tracking*. Medium. 4 Mayıs 2022 tarihinde https://medium.com/all-about-sensors/gps-vs-barometric-pressure-sensor-altitude-tracking-b19f20cb5b7d adresinden erişildi.

Shawn. (2020, June 10). *What is barometric pressure sensor and get started barometer sensor with Arduino*. Latest Open Tech From Seeed. 4 Mayıs 2022 tarihinde https://www.seeedstudio.com/blog/2019/12/30/what-is-barometric-pressure-sensor-and-arduino-guide-to-get-started/ adresinden erişildi.

TEKNOFEST
İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ